

RGB-D 视觉安全抓力预测 · 项目进度汇报

2026-08-19 · 规范基线 SAFETYVTLA_V1 · 当前 A 级（视觉先验）阶段 · 仓库 xzr-vvv/mlproject

01

进度总览

1.44 GB 已清理不合规数据（伪深度/估计值）	129 ExpForce 实测物体	41 已有阈值参考的采购物体	0 张 自建 RGB-D 数据（双流阻塞）
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------

一句话现状：项目重心是 v2 双流模型，代码与环境就绪，但被“零自采数据”阻塞；数据侧已完成规范清理（删伪深度、合成图、估计值数据集，释放 1.44 GB），三份采集准备文件就位，**等实物到位后开拍**。

02

数据集现状

数据资产	规模	用途	状态
ExpForce数据集\	129 物体 / 129 张真实 RGB	唯一真实数据源（实测 f_min，训练与参考两用）	在用
objects_已有安全阈值.csv	41 物体 / 29 列	首批采购清单 + 力值对照基线（见下）	在用
objects_模板.csv + 物体清单.html	180 候选 / 21 列	全量采购登记与进度勾选，实测后填参数	在用
01~06 目录	各留论文 PDF	文献引用（估计值数据本体已删，符合“禁用估计值”）	仅文献
RGBD_dataset\	空	v2 双流的训练输入 待 RGB-D 实拍	待采集

重点：objects_已有安全阈值.csv

从 180 个采购候选中筛出 **41 个在 ExpForce 里有同型实测物体** 的条目（易碎 14 / 柔性 11 / 刚体 16），例如陶瓷马克杯 → E120 (1.5 N)、生鸡蛋 → E060 (0.5 N)、薯片罐 → E002 (1.5 N)。每个物体携带 ExpForce 实测最小抓取力参考，按规范做过三轮合规化：

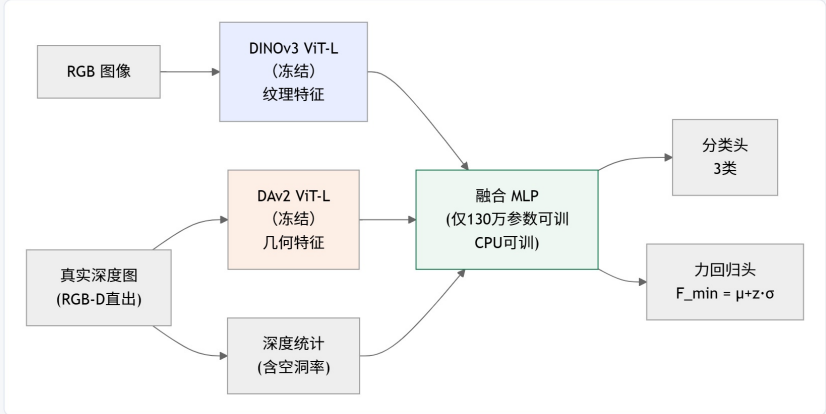
- 语义声明：ref_force_semantics = 两指总力；原始值与换算单指力双列并存，明文规则 $F_{single} = F_{total} / 2$ ，不静默转换；
- 删除估计值：f_max = k × f_min 的推测列已删（规范禁止类别倍数冒充损伤真值），全表只剩实测值；
- 用途：① 首批优先采购对象；② 买回自测后与 ExpForce 参考值对照，完成跨夹爪力值验证。参考值只做对照，不当训练标签。

03

框架方法与模块技术栈

整体框架：按规范三级验收体系推进——**A 级视觉先验（当前）** → B 级在线 shadow → C 级真机闭环。A 级目标只训 F_min（损伤上限需破坏性实测，推算值不得充当真值）。数据流：图像 + 实测力标签 → 模型 → prior JSON（类别 + F_min 区间）。

版本	输入 / 骨干	状态	说明
v0	RGB + 伪深度 / ResNet18 双流	废弃	合成图训练，真实图仅 20%；伪深度在透明反光物体上失效
v2	RGB + 真深度 / DINOv3 + DAv2	代码就绪	项目重心。等自采数据（架构见下图）



双流模型当前不能训练的原因

```
python check_dataset.py
→ 未扫描到图片。请确认子文件夹名为：刚体、柔性、易碎
```

- **自建 RGB-D 数据集为空**（硬阻塞） — RGBD_dataset 目录 0 张图，旧的 4 张测试图是伪深度假数据，已按规范删除；
- **ExpForce 没有深度图**（硬阻塞） — 129 张 RGB、深度图 0 张，论文未发布，救不了双流的第二路输入；
- **伪深度被规范明文禁止** — v0 已实证伪深度在透明 / 反光物体上误差爆炸（真实图仅 20%），不能重蹈；
- **骨干权重未下载**（次要） — DINOv3 + DAv2 约 2.5 GB，随时可下，但数据为零时无意义。

差距一句话
规范 A 级要求每类 ≥ 30 物体、每物体 ≥ 5 张图 + ≥ 3 次力测量 + 真深度——自建数据当前全部为 0，唯一达标的只有“ExpForce 129 物体保留”。

下一步

- **采购**：按物体清单执行，首批优先 41 个有阈值参考的物体（易碎类优先补短板）；
- **实拍 + 实测**：RGB-D 相机按协议拍（ ≥ 5 张/物体、 ≥ 3 视角），每物体 ≥ 3 次力测量记原始值；
- **数据到位后**：五步流程解锁双流训练（check → 填实测值 → 下权重 → 提特征 → train，CPU 即可）。